

Module 3 – Microbiologie

Bactériologie

1. Anatomie et physiologie bactérienne ☐☐☐
2. Génétique bactérienne ☐☐☐
3. Relation Hôte Bactérie et pouvoir pathogène ☐☐☐
4. Antiseptique désinfectants et stérilisation ☐☐☐
5. Classification des Antibiotiques ☐☐☐
6. Mécanismes de résistance bactérienne aux antibiotiques ☐☐☐
7. Vaccins et Sérothérapie ☐☐☐
8. Bacille à Gram (+) ☐☐☐
9. Cocci à Gram (+) ☐☐☐
10. Cocci à Gram (-) ☐☐☐
11. Bacille à Gram (-) ☐☐☐
12. Les Anaérobies strictes ☐☐☐
13. Spirochètes & Mycobactéries ☐☐☐

Virologie

1. Structure Classification et physiologie virale ☐☐☐
2. Multiplication virale ☐☐☐
3. Diagnostic virologique ☐☐☐
4. Virus à ADN ☐☐☐
5. Virus à ARN ☐☐☐
6. Les hépatites virales ☐☐☐
7. Les Rétroviridae ☐☐☐
8. Traitement et prévention des infections virales ☐☐☐

Module 2 – Anatomie Pathologique

Pathologies Cellulaires et Tissulaires	Processus Inflammatoire	Pathologies Tumorales
1. Place de l'anatomie et cytologie pathologiques en médecine   	1. Processus inflammatoire   	1. Pathologie tumorale   
2. Lésions cellulaires et tissulaires   	2. Formes de l'inflammation   	2. Bases des classifications des tumeurs   
3. Réponses adaptatives de la cellule et des tissus   	3. Réparation et cicatrisation   	3. Mécanisme de la carcinogenèse   
4. Pathologies de la matrice extra-cellulaire   	4. Aspects anatomopathologiques des infections   	4. Étiologies du cancer   
5. Troubles des métabolismes   	5. Aspects anatomopathologiques des affections immunitaires   	5. Progression tumorale   
6. Athérosclérose   		6. Tumeurs épithéliales et glandulaires   
7. Pathologies vasculaires et troubles de la circulation   		7. Tumeurs mésenchymateuses   
		8. Tumeurs spéciales (Nerveux, mélanocytaires et embryonnaires)   
		9. Lymphomes   

Module 6 – Physiopathologie

- | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Les États de choc | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. | Déséquilibre hydrosodé | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | Dysthermies | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | Hypertension artérielle | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. | Insuffisance cardiaque | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Insuffisance respiratoire | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Œdème aigu du poumon | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Maladies thromboemboliques | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. | Œdèmes périphériques | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Hypertension intracrânienne | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Physiopathologie de la douleur | ☐ | ☐ | ☐ |

- | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Acidocétose diabétique | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Dyskaliémies | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Dyscalcémies | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Dysmagnésémies | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | Dysphosphorémies | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. | Insuffisance rénale aiguë | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18. | Désordres acido-basique | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. | Physiopathologie des Ictères | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. | Occlusion intestinale aiguë | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. | Hypertension portale | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22. | Troubles de l'hémostase | ☐ | ☐ | ☐ |

Module 5 – Biochimie Clinique

1. Les Différentes étapes de l'analyse biochimique	☐ ☐ ☐	13. Les Complications Chroniques du Diabète	☐ ☐ ☐
2. Métabolisme des Lipoprotéines	☐ ☐ ☐	14. Les Hypoglycémies	☐ ☐ ☐
3. Exploration du métabolisme lipidique et Dyslipidémies	☐ ☐ ☐	15. Exploration de la fonction rénale	☐ ☐ ☐
4. Biomarqueurs Cardiaques	☐ ☐ ☐	16. Exploration des fonctions endocrines	☐ ☐ ☐
5. Les liquides de ponction	☐ ☐ ☐	17. Métabolisme phosphocalcique et remodelage osseux	☐ ☐ ☐
6. Stress Oxydatif	☐ ☐ ☐	18. L'équilibre Hydrominéral	☐ ☐ ☐
7. Exploration Biochimique du LCR	☐ ☐ ☐	19. L'Acide Urique	☐ ☐ ☐
8. Enzymes Sériques et Tissulaires	☐ ☐ ☐	20. Exploration de la fonction hépatique	☐ ☐ ☐
9. La régulation de la Glycémie	☐ ☐ ☐	21. Exploration de la digestion (Pancréas et Intestin)	☐ ☐ ☐
10. Exploration de de Glycorégulation	☐ ☐ ☐	22. Exploration des protéines et Dysprotéinémies	☐ ☐ ☐
11. Diabète Sucré	☐ ☐ ☐	23. Les marqueurs tumoraux	☐ ☐ ☐
12. Les Comas Diabétiques	☐ ☐ ☐		

Programme de Révision Médicale & Biologique

Guide d'étude complet et tableau de bord
pour la préparation à l'Externat.

- Module 1 : Immunologie
- Module 2 : Anatomie Pathologique
- Module 3 : Microbiologie
- Module 4 : Pharmacologie
- Module 5 : Biochimie Clinique
- Module 6 : Physiopathologie

Module 1 – Immunologie

Immunologie fondamentale

1. Les Organes Lymphoïdes Périphériques ☐ ☐ ☐
2. Les cellules de l'immunité innée ☐ ☐ ☐
3. Les Lymphocytes T ☐ ☐ ☐
4. Les Lymphocytes B ☐ ☐ ☐
5. Les Molécules d'Adhésion ☐ ☐ ☐
6. Les Cytokines Inflammatoires ☐ ☐ ☐
7. Les Antigènes ☐ ☐ ☐
8. Les Immunoglobulines ☐ ☐ ☐
9. Le Système du Complément ☐ ☐ ☐
10. Le Système HLA ☐ ☐ ☐
11. La Réaction Inflammatoire ☐ ☐ ☐
12. La Réponse Immunitaire ☐ ☐ ☐

Immunologie Clinique et Pathologique

1. Les Réactions et Les Techniques Immunologiques ☐ ☐ ☐
2. Immunité Anti Infectieuse ☐ ☐ ☐
3. Les Profils Protéiques dans Les liquides Biologiques ☐ ☐ ☐
4. Les Réactions d'Hypersensibilité ☐ ☐ ☐
5. Auto Immunité & Maladies Auto-Immunes ☐ ☐ ☐
6. Les Gammapathies Monoclonales ☐ ☐ ☐
7. Les Déficits Immunitaires Primitifs ☐ ☐ ☐
8. Immunothérapie et Immunointervention ☐ ☐ ☐
9. Infection au VIH ☐ ☐ ☐

La Méthode de Suivi

Comment utiliser ce tableau de bord

Concept Anatomique et Physiologie Rénale (Exemple)



**1ère Couche : Apprentissage
Fondamental**

(Premier passage de découverte et
d'assimilation du cours).



**2ème Couche : Révision et
Consolidation**

(Deuxième passage pour
mémorisation profonde).



**QCM Externat :
Validation**

(Entraînement et validation des
acquis via les questions à choix
multiples).

Module 4 – Pharmacologie

1. Introduction à la Pharmacologie ☐ ☐ ☐

2. Pharmacocinétique ☐ ☐ ☐

3. Pharmacodynamie ☐ ☐ ☐

4. Pharmacovigilance ☐ ☐ ☐

5. Les effets indésirables des médicaments ☐ ☐ ☐

6. Aspects médico-légaux des médicaments ☐ ☐ ☐

7. Le Système Nerveux Autonome ☐ ☐ ☐

8. Les Sympathomimétiques ☐ ☐ ☐

9. Les Sympatholytiques ☐ ☐ ☐

10. Les Parasympathomimétiques ☐ ☐ ☐

11. Les Parasympatholytiques ☐ ☐ ☐

12. Les Antihypertenseurs ☐ ☐ ☐

13. Les Antibiotiques ☐ ☐ ☐

14. Les Antalgiques ☐ ☐ ☐

15. Les Anti-inflammatoires Stéroïdiens et Non Stéroïdiens ☐ ☐ ☐

بسم الله الرحمن الرحيم

I. Les sources de cours et de questions :

A. La biologie:

<i>Le module</i>	<i>Les cours</i>	<i>Les questions</i>
<i>Immunologie</i>	Cours d'externat : Le cahier pour les cours de Pr maghlaoui . Les PDF des cours de Dr Boudjella disponible sur le drive des cours de 3ème médecine.	Série verte-GM immuno. Cette année on a eu des questions sur le système HLA – immunologie des greffes –les maladies auto-immunes .
<i>Anatomie pathologique</i>	Cours d'externat .	Série verte-GM anapath. Cette année on a eu des questions sur les pathologies vasculaires –pathologies tumorales (stoma tumoral- métastases ...)
<i>Parasitologie</i>	Cours d'externat / série jaune bénéfique pour les explications.	Série verte-GM parasito.
<i>Microbiologie</i>	Série jaune++ /cours d'externat.	Série verte-GM microbio.
<i>Pharmacologie</i>	Livre d'OPU+les cours d'externat à vérifier pour voir tout ce qui est nouveau (nouvelle classification des effets secondaires ...etc.).	Série verte . Cette année on a eu qlq questions sur les médicaments du SNA et des questions sur l'effet

		<i>de type B (de la nouvelle classification des ES des médicaments).</i>
<i>Radiologie</i>	<i>Cours d'externat + les cours qui ont été fait dans les samedis pédagogiques.</i>	<i>GM radio .</i> <i>Sachant que cette année on a eu des questions sur les implications en pratique des examens radiologiques (intérêt du TDM et quelle séquence impliquée dans les AVC I et H, ainsi que pour l'hémorragie méningée quelle classification tomодensitométrie (C. de Fisher) et on a eu des questions sur la classification de l'AAST des trauma de la rate ainsi que les signes tomодensitométriques de l'état de choc par hémorragie intra-abdominale.</i>
<i>Biochimie</i>	<i>Cours d'externat de Pr Abdi.</i>	<i>GM biochimie .</i> <i>Cette année on a eu bcp de questions de biochimie surtout métabolique , et qlq questions de biochimie clinique (hyperlipidémie type 4 et diabète)</i>
<i>Physiologie</i>	<i>Cours d'externat+PCEM.</i>	<i>PCEM +GM physio.</i> <i>On a eu cette année des</i>

		questions sur la physiologie cardiaque.
physiopathologie	Personnellement j'ai fait que ce qui est physiopathologie clinique en parallèle avec la clinique, mais il faut faire les cours qui ne sont pas fait dans la clinique telles que :les troubles de l'hydratation , les dyskaliémies , les dysmagnésémies.....etc.	on a eu une question cette année sur le magnésium, et une question sur la répartition de l'eau
Histologie-embryologie - cytologie	Personnellement j'ai fait des rappels histologiques en parallèle avec l'anapath des modules de clinique et des cours de cancéro.	On a eu bcp de questions d'histologie (lobule hépatique ; capsule de Bowman ; épithélium des voies biliaires intrahépatiques.....) ; ainsi que des questions sur l'embryologie.

Voici un drive qui contient les cours d'externat de l'année 2018/2019 :

2^{ème} année :

https://drive.google.com/drive/folders/0B_dp8bdQlHsbeFZBZjJWWkN6SWs?fbclid=IwAR2filn_n_vExtxfSvSYgh6oz6ucWtOxf7yKr2PLfpsot5xWdEh8gRJOXkw

3^{ème} année :

https://drive.google.com/drive/folders/1Ep8Y0sPOpfrqNLHoghUQiQqqYsq6Pcy?fbclid=IwAR3-i5k4RNTfWUiD0q8UoW7leZ3NlgQidd1fSG7ojFtUQdQRzexj_mCdJqk

B. La clinique :

<u>Le module</u>	<u>Les Cours</u>	<u>Les questions</u>
<u>cardiologie</u>	ENC cardiologie (les urgences+++ : SCA /péricardite /endocardite/dissection aortique/EP-TVP/ACFA. +Thérapeutique+Ice cardiaque /HTA/valvulopathies).	Série verte-GM cardio. On a eu des questions sur : les signes cliniques de l'Ice cardiaque /les associations médicamenteuses dans le trt de l'HTA /les critères de stratification du risque ischémique ST- /les indications des AVK.
<u>Pneumologie</u>	Cours d'externat+ENC pour bien comprendre.	Série verte-GM pneumo. On a eu des questions sur : les pneumoconioses /test à l'acétylcholine et l'hyperréactivité bronchique ...
<u>neurologie</u>	Cours d'externat+ENC pour la myasthénie /sd de guillain barré/mld d'alzheimer.	Série verte-GM neuro. on eu des question sur l'épilepsie occipitale/
<u>Maladies infectieuses</u>	Cours d'externat.	GM mld infectieuses.
<u>Gastro-hépat-entérologie</u>	ENC HGE.	Série verte – GM HGE.
<u>gynécologie</u>	ENC+cours d'externat.	HyperQCM+GM gynéco
<u>pédiatrie</u>	Cours d'externat.	Série verte-GM pédiatrie
<u>ORL</u>	Cours d'externat.	GM ORL.
<u>ophtalmologie</u>	Cours d'externat.	GM ophtalmo.
<u>Dermatologie</u>	Cours d'externat.	GM demato.

<u>traumatologie</u>	<i>Série jaune .</i>	<i>Série verte+GM.</i>
<u>Rhumatologie</u>	<i>ENC rhumato (surtout PR-SPA-LED-tumeurs osseuses-ostéoporose-ostéomalacie).</i>	<i>Série verte+GM.</i>
<u>Rééducation</u>	<i>Cours d'externat.</i>	<i>Série verte+GM.</i>
<u>hématologie</u>	<i>Cours d'externat.</i>	<i>GM hémato.</i>
<u>endocrinologie</u>	<i>Cours d'externat.</i>	<i>GM endocrino.</i>
<u>Néphrologie</u>	<i>Cours d'externat(surtout sd néphrotique/sd néphrétique/Ice rénale aigue et chronique).</i>	
<u>Urologie</u>	<i>Cours d'externat.</i>	<i>GM urologie.</i>
<u>Medecine légale</u>	<i>Cours d'externat(surtout Dc de la mort / les sévices à enfant/les attentats aux mœurs/les asphyxies)</i>	<i>GM med légale.</i>
<u>Médecine du travail</u>	<i>Cours d'externat(surtout accident de travail/mld professionnelle).</i>	<i>GM med du travail.</i>
<u>Droit médical</u>	<i>Cours d'externat.</i>	
<u>Épidémiologie</u>	<i>Cours d'externat.</i>	<i>GM épidemio.</i>

Ce qu'on a eu dans l'épreuve des dossiers et cas cliniques :

Dossier n°1 : listériose chez une femme enceinte qui donne naissance à un nouveau-né prématuré qui fait une pneumonie à pneumocoque puis une coqueluche.

Dossier n°2 : ictère néonatal par incompatibilité ABO.

Dossier n°3 : pancréatite aigüe lithiasique .

Et on eu 14 cas cliniques :

- SCA avec sus-décalage du segment ST.
- endocardite infectieuse sur insuffisance aortique.
- kc de l'œsophage compliquée d'une fistule oeso-bronchique.
- occlusion intestinale aigüe sur bride avec hernie hiatale par roulement.
- hémorragie digestive par perforation d'ulcère –traitement conservateur (méthode taylor).
- pneumonie à pneumocoque.
- tuberculose pulmonaire(rechute).
- kc de la prostate avec métastase osseuse.
- hémorragie de la délivrance.
- paraplégie avec complications de décubitus.
- essaie randomisé.
- leucémie lymphoïde chronique.
- lymphome hodgkinien.
- visite d'embauche pour travail dans un milieu avec exposition aux radiations ionisantes.

II. Des conseils pour la préparation d'après mon expérience avant, durant et après le test :

1-plus vous commencez tôt plus vous récoltez mieux mais il n'est jamais trop tard de commencer puisque le résidanat n'est pas une question de combien de mois de préparation ni de nombre de couches de révision mais en fait c'est cumulatif ; c'est **une somme** de tous ce que vous avez fait durant votre **cursus** depuis l'externat jusqu'à l'internat, votre expérience de **pratique médicale** autant que externe, interne ou médecin généraliste ainsi que votre **préparation**.

2-il ne faut **jamais** choisir **plus de deux sources** pour vos cours ou vos questions.

3-il ne faut jamais se comparer avec des autres puisque en fait **chacun de nous et sa méthode de compréhension et d'appréhension** ; par exemple on peut être qlq 'un qui fait un cours dans 6 heures une seule fois alors qu'un autre le fait 4 fois mais chaque fois pdt 1h30min et on se retrouve dans le même résultat ; et au total ce qui est important c'est **la qualité** de votre cours.

4-il faut faire dès le premier jour **un programme de révision** que vous allez le modifier au fur et à mesure de votre révision et ceci va vous servir à être attaché à votre objectif ; même si vous arriver à faire $\frac{1}{4}$ de votre programme de jour c'est bien puisque l'essentiel est la continuité **« peu et régulier >>>>>>> beaucoup et occasionnel »**.

5- il faut se baser beaucoup sur vos cours en premier ; une très bonne **compréhension** même si vous prenez bcp de temps va **conditionner** votre **appréhension** et votre **raisonnement** dans les questions.

« Un bon raisonnement est 1000 fois mieux qu'une dizaine de couches »

6- avant chaque module il faut faire une liste des cours à faire ; incluant pour les modules de clinique en priorité les cours à maîtriser autant que médecin généraliste et les cours des samedis pédagogiques.

7-il faut faire les questions pour deux objectifs : d'un côté pour fixer vos informations ; et de l'autre côté pour acquérir le reflexe dans les questions ; et si ça arrive que vous trouvez des questions que vous avez déjà vues c'est bien sinon il ne faut jamais le fixer comme objectif.

8- devant chaque qcm même s'il vous paraît assez simple, il faut se concentrer dans chaque proposition ; et je redis encore une fois **votre raisonnement ++++ que votre mémoire.**

9- durant votre préparation vaut mieux commencer par la biologie que la clinique pour acquérir un rythme de révision, et pour la clinique après chaque cours essayer de faire des **algorithmes** de diagnostic et de prise en charge ça va vous servir dans l'épreuve des dossiers et cas cliniques ainsi que vos **stages+++** qui influencent largement votre **raisonnement** dans cette épreuve.

10-pour les sujets d'externat personnellement j'ai les pas fait mais selon mes collègues ils ont posé assez de questions similaires donc je vous propose de les faire à la fin de chaque module, et voici un drive d'une collègue qui contient les sujets de cette année :

<https://drive.google.com/drive/folders/1l6u96m9l3wivyrzDn8KMv5d4ecae9Wek?fbclid=IwAR3kwpJGQnzsypwf2yyv0OHygxyttoWlPtW6qwhVcWRCSAye27hiuGGyfiA>

ainsi que pour les sujets des annales de blida essayer de faire au moins les derniers sujets pour savoir principalement la méthode de questionnement, et de préférence faites les en dernier après une tournée totale sur les cours soit pour la biologie soit pour la clinique, et à chaque fois que vous trouvez une idée ou une information vous la marquez sur le cours correspondant.

11- foncer foncer foncer jusqu'à la dernière seconde, et en fin certainement que vous allez vous sentir dépassé, déprimé et que vous avez oublié le tout, cette sensation d'un cerveau ambivalent, qui est assez comblé pour acquérir des informations et assez vide pour résoudre des questions et ceci n'est qu'**un faux sentiment** qu'on a tous eu durant la préparation ... donc essayer toujours de surmonter et de combattre ces messages négatifs ... rappeler vous chaque jour de vos rêves et vos objectifs ... ce qui fait la différence entre vous est votre degré de **persévérance et d'endurance**.

والله ولي التوفيق